

Rozdziały teoretyczne v3

Kompletny zestaw rozdziałów teoretycznych do pracy nad rozprawą: motywacja, FEM, architektura, metodologia, profiling i zakres wniosków

Zakres dokumentu

- Rozdział 1. Motywacja i kontekst badań
- Rozdział 2. Obliczenia numeryczne i FEM
- Rozdział 3. Architektura i backendy
- Rozdział 4. Metodologia badawcza i walidacja
- Rozdział 5. Metryki, profiling i interpretacja
- Rozdział 6. Synteza wkładu i zakres wniosków

Wygenerowano: 2026-04-19T12:11:32.962697+02:00

Katalog roboczy: .../v3

Spis treści

Sekcje ułożone w kolejności czytania i pracy eksperymentalnej.

1. Rozdział 1. Motywacja i kontekst badań

Dlaczego sama analiza czasu nie wystarcza i jaki problem badawczy rozwiązuje v3.

2. Rozdział 2. Obliczenia numeryczne i FEM

Podstawy matematyczne i obliczeniowe potrzebne do zrozumienia realistycznego kernela FEM.

3. Rozdział 3. Architektura i backendy

CPU, GPU, pamięć, backendy i konsekwencje organizacji wykonania dla wydajności.

4. Rozdział 4. Metodologia badawcza i walidacja

Warstwy mikrobenchmarków, walidacji FEM, exact i replayu poprawności.

5. Rozdział 5. Metryki, profiling i interpretacja

Jak przejść od liczb do interpretacji mechanizmu działania kernela.

6. Rozdział 6. Synteza wkładu i zakres wniosków

Podsumowanie wkładu własnego, ograniczeń i obszaru uzasadnionych wniosków.

Rozdziały teoretyczne v3

Rozdział 1. Motywacja i kontekst badań

Dlaczego sama analiza czasu nie wystarcza i jaki problem badawczy rozwiązuje v3.

Plik źródłowy: docs/ROZDZIAL_01_MOTYWACJA_I_KONTEKST.md

Sekcja dokumentacji v3 przygotowana do pracy eksperymentalnej i pisania rozprawy.

Rozdział 1. Motywacja i kontekst badań

Dlaczego sama analiza czasu nie wystarcza i jaki problem badawczy rozwiązuje v3.

1.1. Problem ogólny

Współczesne obliczenia naukowe i inżynierskie są coraz silniej uzależnione od wydajności sprzętu komputerowego. Ten sam model matematyczny może być uruchamiany na:

- klasycznym procesorze CPU,
- procesorze graficznym GPU,
- różnych warstwach wykonawczych i backendach,
- różnych sterownikach, runtime'ach i systemach operacyjnych.

W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której:

- to samo zadanie obliczeniowe daje różne czasy wykonania,
- różne platformy premiuje różne strategie organizacji kernela,
- a interpretacja tych różnic nie jest oczywista, jeśli patrzy się wyłącznie na czas końcowy.

To właśnie jest podstawowy problem badawczy rozwiązywany przez v3.

1.2. Dlaczego sama analiza czasu jest niewystarczająca

W wielu pracach wydajnościowych stosuje się prosty schemat:

- uruchomić program,

Rozdział 1. Motywacja i kontekst badań

Dlaczego sama analiza czasu nie wystarcza i jaki problem badawczy rozwiązuje v3.

- zmierzyc czas,
- porównac wyniki między platformami.

Taki schemat jest użyteczny, ale ma ograniczenia.

Sam czas nie odpowiada na pytania:

- dlaczego dana architektura jest szybsza lub wolniejsza,
- czy w obu przypadkach wykonywane jest rzeczywiście to samo obliczenie,
- czy przewaga wydajności wynika z mocy obliczeniowej, organizacji pamięci czy narzutu wykonania,
- czy obserwowany wynik ma charakter stabilny, czy jest tylko przypadkowym artefaktem środowiska.

W konsekwencji analiza oparta wyłącznie na czasach bywa zbyt słaba interpretacyjnie.

1.3. Potrzeba warstwy wyjaśniającej

Aby porównanie wydajności miało wartość naukową, potrzebna jest warstwa, która pozwala zrozumieć mechanizm stojący za wynikiem.

W v3 te role pełni:

- mikrobenchmarki architektoniczne,
- warstwa `fem_option_validation`,

Rozdział 1. Motywacja i kontekst badań

Dlaczego sama analiza czasu nie wystarczy i jaki problem badawczy rozwiązuje v3.

- korelacja profilerowa,
- replay poprawności.

Ich wspólnym celem nie jest tylko wygenerowanie kolejnych wykresów, ale zbudowanie logicznego ciągu dowodowego:

1. architektura ma określone ograniczenia,
2. ograniczenia te można zmierzyć,
3. ograniczenia te powinny wpływać na realistyczny kernel w określony sposób,
4. wynik obliczenia pozostaje poprawny mimo zmiany backendu,
5. zatem interpretacja wydajności nie jest przypadkowa.

1.4. Rola benchmarku realistycznego

W pracy wykorzystuje się realistyczny kernel FEM jako warstwę walidacji aplikacyjnej. Jego rola nie polega na byciu głównym wkładem pracy, lecz na sprawdzeniu, czy obserwacje wynikające z mikrobenchmarków rzeczywiście mają znaczenie dla obliczenia zbliżonego do zastosowań praktycznych.

To rozroznienie jest bardzo ważne:

- mikrobenchmarki odpowiadają za diagnozę architektury,
- realistyczny kernel odpowiada za sprawdzenie, czy diagnoza ma sens poza prostym testem

Rozdział 1. Motywacja i kontekst badań

Dlaczego sama analiza czasu nie wystarcza i jaki problem badawczy rozwiązuje v3.

syntetycznym.

1.5. Główna idea metodologiczna v3

v3 opiera się na następującym założeniu:

- wiarygodne badanie wydajności nie powinno oddzielać czasu od poprawności i od interpretacji.

Dlatego platforma rozdziela pracę na kilka warstw:

1. mikrobenchmarki - opis podstawowych możliwości sprzętu,
2. Walidacja opcji FEM - warstwa pomostowa bliska realistycznemu kernelowi,
3. referencyjny exact - referencyjny tor wykonania,
4. replay poprawności - walidacja, czy inne backendy liczą to samo,
5. korelacja profilerowa - połączenie danych pomiarowych z rzeczywistym zachowaniem kernela.

1.6. Wkład metodologiczny

Wkład pracy nie polega na prostym uruchomieniu istniejącego benchmarku. Wkład polega na zbudowaniu metodologii, w której:

- mikrobenchmarki nie są odizolowane od aplikacji,
- benchmark realistyczny nie jest traktowany jako jedyny dowód,

Rozdział 1. Motywacja i kontekst badań

Dlaczego sama analiza czasu nie wystarcza i jaki problem badawczy rozwiązuje v3.

- replay poprawności wymusza porównanie tego samego obliczenia na tych samych danych,
- a profiler służy jako narzędzie łączące obserwacje niskopoziomowe z zachowaniem realnego kernela.

1.7. Znaczenie dla rozprawy

W takim układzie doktorat nie jest tylko raportem z wyników wydajnościowych. Staje się pracą o metodzie badania zależności między:

- architektura sprzętu,
- organizacja obliczenia,
- poprawnością wyniku,
- i interpretacja zachowania realistycznego kernela numerycznego.

To nadaje pracy silniejszy charakter naukowy i lepiej uzasadnia jej wartość poznawczą.

Rozdział 2. Obliczenia numeryczne i FEM

Podstawy matematyczne i obliczeniowe potrzebne do zrozumienia realistycznego kernela

Plik źródłowy: docs/ROZDZIAL_02_OBLICZENIA_NUMERYCZNE_I_FEM.md

Sekcja dokumentacji v3 przygotowana do pracy eksperymentalnej i pisania rozprawy.

Rozdział 2. Obliczenia numeryczne i FEM

Podstawy matematyczne i obliczeniowe potrzebne do zrozumienia realistycznego kernela FEM.

2.1. Obliczenia numeryczne jako przybliżanie rozwiązań

W naukach stosowanych wiele problemów opisuje się równaniami różniczkowymi. Rzeczywiste geometrie, warunki brzegowe oraz współczynniki materiałowe sprawiają jednak, że dla dużej klasy takich problemów nie istnieje wygodna postać analityczna rozwiązania. Wtedy stosuje się metody numeryczne.

Ich istota polega na tym, że komputer nie znajduje idealnego wzoru na rozwiązanie, lecz buduje jego przybliżenie przez dyskretyzację problemu i wykonanie dużej liczby obliczeń elementarnych.

2.2. Intuicja metody elementów skończonych

Metoda elementów skończonych (FEM) należy do najważniejszych technik dyskretyzacji problemów ciągłych. Jej idea polega na podziale badanego obszaru na skończoną liczbę małych elementów. Zamiast rozwiązywać problem globalnie i jednorazowo, rozważa się wiele małych fragmentów, dla których można sformułować lokalne zależności matematyczne.

W ten sposób:

- rzeczywisty obszar zastępuje się siatką elementów,
- pole rozwiązania aproksymuje się funkcjami kształtu,

Rozdział 2. Obliczenia numeryczne i FEM

Podstawy matematyczne i obliczeniowe potrzebne do zrozumienia realistycznego kernela FEM.

- a lokalne układy składa się potem w układ globalny.

2.3. Element, węzeł i funkcja kształtu

Podstawowymi obiektami FEM są:

- element - mały fragment geometrii,
- węzeł - charakterystyczny punkt elementu,
- funkcja kształtu - funkcja łącząca wartości w węzłach z wartością wewnątrz elementu.

W praktyce to oznacza, że rozwiązanie nie jest przechowywane wszędzie, lecz w wybranych punktach, a wartości pomiędzy nimi są rekonstruowane przez aproksymację.

2.4. Całkowanie numeryczne i punkty Gaussa

W wielu formułacjach FEM trzeba policzyć całki po objętości lub powierzchni elementu. W praktyce wykonuje się to przez całkowanie numeryczne, zwykle z użyciem punktów Gaussa. Dla każdego punktu obliczane są odpowiednie składniki funkcji kształtu, pochodnych, geometrii i współczynników równania.

Z punktu widzenia wydajności jest to ważne, bo:

Rozdział 2. Obliczenia numeryczne i FEM

Podstawy matematyczne i obliczeniowe potrzebne do zrozumienia realistycznego kernela FEM.

- liczba punktów całkowania bezpośrednio wpływa na liczbę operacji,
- dane potrzebne w tych punktach generują charakterystyczne wzorce odczytu i zapisu,
- a organizacja ich obsługi jest jednym z głównych tematów strojenia kernela.

2.5. Lokalna macierz i lokalny wektor

Dla pojedynczego elementu FEM buduje się zwykle lokalna macierz i lokalny wektor prawej strony.

Lokalna macierz opisuje relacje pomiędzy stopniami swobody elementu, natomiast lokalny wektor odpowiada za składniki wymuszające lub źródłowe.

To właśnie na poziomie budowy tych lokalnych obiektów wykonuje się dużą część kosztownych obliczeń w realistycznym kernelu.

2.6. Dlaczego kernel elementowy jest dobrym obiektem badań wydajności

Kernel elementowy ma kilka cech, które czynią go bardzo dobrym obiektem badań:

- jest obliczeniowo intensywny,
- intensywnie korzysta z pamięci,
- daje się wykonać bardzo wiele razy dla wielu elementów,
- a jego organizacja może być zmieniana bez zmiany celu matematycznego obliczenia.

Rozdział 2. Obliczenia numeryczne i FEM

Podstawy matematyczne i obliczeniowe potrzebne do zrozumienia realistycznego kernela FEM.

To oznacza, że nawet drobne różnice w organizacji pracy przekładają się na mierzalne różnice czasowe i energetyczne.

2.7. Co tak naprawdę porównujemy w warstwie FEM

W analizie v3 nie chodzi o spor między dwiema różnymi fizykami. Chodzi o porównanie różnych sposobów wykonania tego samego typu obliczenia elementowego.

Zmieniać mogą być m.in.:

- wzorce odczytu i zapisu,
- decyzja o ponownym liczeniu lub przechowywaniu danych,
- wykorzystanie pamięci roboczej,
- rozkład pracy między wątki,
- uporządkowanie danych w pamięci.

Każda z tych decyzji nie musi zmieniać tego, co liczymy, ale może zmieniać to, jak drogo sprzętowo wykonywane jest obliczenie.

2.8. Znaczenie tego rozdziału dla metodologii

Rozdział 2. Obliczenia numeryczne i FEM

Podstawy matematyczne i obliczeniowe potrzebne do zrozumienia realistycznego kernela FEM.

Ten rozdział uzasadnia, dlaczego realistyczny kernel FEM nie jest jedynie dodatkowym benchmarkiem. Jest on reprezentantem rzeczywistego obciążenia obliczeniowego, na którym można sprawdzać, czy obserwacje z poziomu architektury i mikrobenchmarków pozostają prawdziwe w problemie o znaczeniu praktycznym.

Rozdziały teoretyczne v3

Rozdział 3. Architektura i backendy

CPU, GPU, pamięć, backendy i konsekwencje organizacji wykonania dla wydajności.

Plik źródłowy: docs/ROZDZIAL_03_ARCHITEKTURA_I_BACKENDY.md

Sekcja dokumentacji v3 przygotowana do pracy eksperymentalnej i pisania rozprawy.

Rozdział 3. Architektura i backendy

CPU, GPU, pamięć, backendy i konsekwencje organizacji wykonania dla wydajności.

3.1. Dlaczego ta sama aplikacja nie zachowuje się tak samo wszędzie

Program nie wykonuje się w próżni. Jego zachowanie zależy od:

- architektury CPU lub GPU,
- organizacji pamięci,
- szerokości i liczby jednostek wykonawczych,
- narzutu uruchomienia,
- warstwy backendowej,
- sterownika i runtime'u.

To oznacza, że to samo zadanie może mieć inne wąskie gardło na różnych platformach.

3.2. CPU a GPU

CPU dobrze radzi sobie z:

- złożona logika,
- nieregularnym przepływem sterowania,
- mniejsza liczba bardziej zróznicowanych zadań.

GPU dobrze radzi sobie z:

Rozdział 3. Architektura i backendy

CPU, GPU, pamięć, backendy i konsekwencje organizacji wykonania dla wydajności.

- ogromna liczba podobnych operacji,
- praca silnie równoległa,
- dobrze zorganizowanym dostępem do pamięci,
- powtarzalna struktura kerneli.

Dla kernela FEM oznacza to, że GPU może być bardzo efektywne, ale tylko wtedy, gdy organizacja danych i pracy jest zgodna z charakterem architektury.

3.3. Pamięć jako główny współuczestnik wydajności

W wielu zastosowaniach wydajność nie jest ograniczona przez samo liczenie, ale przez sposób dostępu do danych. Dwa kluczowe pojęcia to:

- przepustowość - ile danych można przenieść w jednostce czasu,
- opóźnienie - jak długo trwa pojedynczy dostęp.

W praktyce oznacza to, że program może być wolny nie dlatego, że liczy za mało, lecz dlatego, że zbyt długo czeka na dane.

3.4. Backend jako warstwa wykonawcza

Rozdział 3. Architektura i backendy

CPU, GPU, pamięć, backendy i konsekwencje organizacji wykonania dla wydajności.

Backend to warstwa, która mapuje obliczenie na konkretne środowisko wykonawcze. Ten sam problem matematyczny może być uruchamiany przez:

- backend CPU,
- backend OpenCL,
- backend Metal,
- inne backendy GPU.

Backend decyduje o tym:

- jak przygotować dane,
- jak skompilować kernel,
- jak uruchomić obliczenie,
- i jak odebrać rezultat.

3.5. Wzorce dostępu do pamięci i ich znaczenie

Różnice wydajności bardzo często wynikają z tego, jak wiele wątków sięga po dane. W szczególności:

- uporządkowany, współbieżny odczyt jest zwykle bardziej przyjazny,
- chaotyczny lub rozproszony zapis bywa droższy,
- ponowne wykorzystanie danych może być korzystne, ale wymaga miejsca i dobrej organizacji.

Rozdział 3. Architektura i backendy

CPU, GPU, pamięć, backendy i konsekwencje organizacji wykonania dla wydajności.

Własnie z takich powodow opcje kernela typu `coal_read`, `coal_write`, `workspace_*` i `padding` nie sa detalami implementacyjnymi bez znaczenia, lecz rzeczywistymi decyzjami architektonicznymi.

3.6. Obliczenia vs ruch danych

Jedna z klasycznych osi interpretacji brzmi:

- czy program jest ograniczony przez moc obliczeniowa,
- czy przez ruch danych?

Jesli ograniczeniem jest pamiec, zwiekszanie mocy obliczeniowej nie pomoze. Jesli ograniczeniem jest moc obliczeniowa, sama poprawa organizacji pamieci moze nie wystarczyc.

To rozroznienie jest fundamentem modeli typu roofline oraz analizy profilerowej.

3.7. Dlaczego backend-dependent tuning ma sens

Skoro architektury roznie reaguja na:

- wzorce odczytu,
- wzorce zapisu,
- uklad danych,

Rozdział 3. Architektura i backendy

CPU, GPU, pamięć, backendy i konsekwencje organizacji wykonania dla wydajności.

- wielkosc grup roboczych,
- ilosc pamieci roboczej,

to naturalne jest oczekiwanie, ze najlepsza konfiguracja kernela nie bedzie uniwersalna. Jednym z celow v3 jest zbadanie, czy i jak mozna te zaleznosci przewidywac na podstawie warstwy mikrobenchmarkowej i walidacyjnej.

Rozdział 4. Metodologia badawcza i wal

Warstwy mikrobenchmarków, walidacji FEM, exact i replayu poprawności.

Plik źródłowy: docs/ROZDZIAL_04_METODOLOGIA_BADAWCZA_I_WALIDACJA.md

Sekcja dokumentacji v3 przygotowana do pracy eksperymentalnej i pisania rozprawy.

Rozdział 4. Metodologia badawcza i walidacja

Warstwy mikrobenchmarków, walidacji FEM, exact i replayu poprawności.

4.1. Potrzeba metodologii wielowarstwowej

Dobra metodologia wydajnościowa powinna oddzielać od siebie trzy pytania:

1. jakie są możliwości architektury,
2. jak zachowuje się realistyczny kernel,
3. czy porównanie backendów dotyczy tego samego obliczenia.

v3 realizuje to przez kilka warstw eksperymentu.

4.2. Mikrobenchmarki jako warstwa diagnostyczna

Mikrobenchmarki odpowiadają za pomiar podstawowych cech sprzętu, takich jak:

- przepustowość pamięci,
- opóźnienie,
- throughput obliczeniowy,
- wrażliwość na wzorce pracy.

Ich rola nie polega na symulowaniu całej aplikacji, lecz na dostarczaniu czytelnych sygnałów o możliwościach i ograniczeniach platformy.

Rozdział 4. Metodologia badawcza i walidacja

Warstwy mikrobenchmarków, walidacji FEM, exact i replayu poprawności.

4.3. Walidacja opcji FEM jako warstwa pomostowa

Warstwa `fem_option_validation` zajmuje miejsce pomiędzy mikrobenchmarkiem a realistycznym kernelem. Jej celem jest sprawdzenie, czy wnioski z prostych testów pozostają prawdziwe dla problemów silnie przypominających właściwe obliczenie FEM.

Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko zbyt dalekiego przejścia od prostych pomiarów do bardzo złożonej aplikacji.

4.4. Reference exact jako źródło referencji

Reference exact nie jest tutaj głównym wkładem pracy, lecz punktem odniesienia. Ta warstwa dostarcza:

- referencyjnego przebiegu wykonania,
- zamrożonych danych wejściowych dla kernela,
- referencyjnego wyniku,
- metadanych potrzebnych do odtworzenia obliczenia.

To tworzy laboratorium odniesienia, względem którego można oceniać inne backendy.

Rozdział 4. Metodologia badawcza i walidacja

Warstwy mikrobenchmarków, walidacji FEM, exact i replayu poprawności.

4.5. Dlaczego sama zgodność wysokopoziomowego problemu nie wystarczy

Jeśli dwa backendy dostaną ten sam plik siatki i ten sam opis problemu, nie oznacza to jeszcze automatycznie identycznego wejścia do kernela. Po drodze powstają bowiem szczegółowe bufor runtime, przygotowane specjalnie dla danego przebiegu obliczenia.

W związku z tym rzetelne porównanie wymaga zamrożenia nie tylko opisu problemu, lecz także rzeczywistych danych wejściowych dla kernela.

4.6. Replay poprawności

Replay poprawności polega na uruchomieniu innego backendu na dokładnie tych samych danych wejściowych, które zostały wykorzystane w referencji. To pozwala odpowiedzieć na pytanie:

- czy obliczenie zostało zachowane,
- a nie tylko czy czas jest porównywalny.

Replay eliminuje najważniejszy zarzut wobec porównań wieloplatformowych: że różne systemy mogły liczyć coś odrobine innego.

4.7. Tolerancja numeryczna

Rozdział 4. Metodologia badawcza i walidacja

Warstwy mikrobenchmarków, walidacji FEM, exact i replayu poprawności.

Porównanie wyników nie musi oznaczać identyczności bit po bicie. W obliczeniach zmiennoprzecinkowych dopuszcza się małe różnice wynikające z porządku operacji i szczegółów wykonania. Dlatego stosuje się metryki takie jak:

- max_abs_diff,
- rms_diff,
- liczba rekordów mieszczących się w tolerancji.

To daje uczciwe kryterium poprawności między backendami.

4.8. Korelacja profilerowa jako warstwa interpretacyjna

Korelacja profilerowa spina dane z trzech źródeł:

- mikrobenchmarków,
- walidacji FEM,
- profilera i realistycznego kernela.

Jej celem jest przejście od prostego stwierdzenia „wariant A jest szybszy” do interpretacji „wariant A jest szybszy, ponieważ architektura premiuje dany wzorec organizacji danych i pracy”.

Rozdział 4. Metodologia badawcza i walidacja

Warstwy mikrobenchmarków, walidacji FEM, exact i replayu poprawności.

4.9. Znaczenie metodologiczne

Wspólne zastosowanie tych warstw daje mocniejszy argument naukowy niż pojedynczy benchmark.

Wnioski nie wynikają wtedy z jednej liczby, lecz z uporządkowanego ciągu obserwacji i sprawdzeń:

- pomiar,
- walidacja,
- kontrola poprawności,
- interpretacja mechanizmu.

Rozdział 5. Metryki, profiling i interpret

Jak przejść od liczb do interpretacji mechanizmu działania kernela.

Plik źródłowy: docs/ROZDZIAL_05_METRYKI_PROFILING_I_INTERPRETACJA.md

Sekcja dokumentacji v3 przygotowana do pracy eksperymentalnej i pisania rozprawy.

Rozdział 5. Metryki, profiling i interpretacja

Jak przejść od liczb do interpretacji mechanizmu działania kernela.

5.1. Czas jako metryka podstawowa, ale niewystarczająca

Czas wykonania jest najbardziej intuicyjna metryka. Pokazuje, ile trwa wykonanie zadania. Nie odpowiada jednak na pytania:

- co było ograniczeniem,
- czy wynik jest poprawny,
- czy różnice mają charakter stabilny,
- czy szybszy backend osiągnął przewagę dzięki lepszej architekturze czy dzięki zmianie semantyki obliczenia.

Dlatego czas powinien być traktowany jako punkt wyjścia, a nie jedyne kryterium interpretacji.

5.2. Throughput i metryki pochodne

W analizach wydajnościowych stosuje się również metryki typu:

- GFLOP/s,
- GB/s,
- ns na jednostkę pracy,
- energia na jednostkę pracy,
- energy-delay product.

Rozdział 5. Metryki, profiling i interpretacja

Jak przejść od liczb do interpretacji mechanizmu działania kernela.

Każda z nich patrzy na problem z innej strony:

- GFLOP/s pyta o wydajność obliczeniową,
- GB/s pyta o intensywność ruchu danych,
- ns na jednostkę pracy upraszcza porównanie kosztu lokalnego,
- energia pokazuje koszt fizyczny uzyskanego wyniku.

5.3. Stabilność wyników

W badaniach nie wystarczy pokazać jednego najlepszego przebiegu. Konieczne jest uwzględnienie:

- powtórzeń,
- rozrzutu,
- współczynnika zmienności,
- czasem przedziałów ufności.

Dopiero wtedy da się odróżnić realny efekt od szumu pomiarowego.

5.4. Rola profilera

Profilery są narzędziami diagnostycznymi. Pokazują, gdzie program spędza czas i jakie są

Rozdział 5. Metryki, profiling i interpretacja

Jak przejść od liczb do interpretacji mechanizmu działania kernela.

najbardziej prawdopodobne źródła strat wydajności. W kontekście tej pracy profiler może wspierać odpowiedzi na pytania:

- czy kernel jest memory-bound czy compute-bound,
- czy problemem jest odczyt, zapis lub wykorzystanie grup roboczych,
- czy zachowanie realistycznego kernela zgadza się z przewidywaniem wynikającym z mikrobenchmarków.

5.5. Od korelacji do interpretacji

Sama korelacja nie jest jeszcze dowodem przyczynowym. Jest jednak bardzo cenna, gdy jest osadzona w szerszej metodologii.

Jeśli jednocześnie:

- mikrobenchmarki wskazują ograniczenie pamięci,
- walidacja FEM pokazuje wrażliwość na uporządkowany odczyt,
- profiler wskazuje istotne oczekiwanie na pamięć,
- a replay potwierdza zgodność obliczeń,

to interpretacja zyskuje dużo silniejsze podstawy.

Rozdział 5. Metryki, profiling i interpretacja

Jak przejść od liczb do interpretacji mechanizmu działania kernela.

5.6. Ograniczenia interpretacyjne

Należy przy tym zachować ostrożność. Z samych metryk nie wolno wyciągać zbyt daleko idących wniosków. W szczególności:

- podobny czas nie dowodzi poprawności,
- przewaga jednej metryki nie opisuje całego zachowania systemu,
- jeden zestaw danych nie gwarantuje pełnej ogólności,
- a silna korelacja nadal powinna być wspierana logiką metodologiczną.

5.7. Znaczenie dla rozprawy

Rozdział metryczny i profilerowy jest potrzebny po to, aby przejść od wyników liczbowych do sensownej interpretacji. To właśnie w nim spina się:

- warstwa pomiaru,
- warstwa walidacji,
- i warstwa wyjaśnienia mechanizmu.

Dzięki temu rozprawa nie ogranicza się do listy tabel i wykresów, lecz pokazuje, dlaczego wyniki mają taki, a nie inny kształt.

Rozdział 6. Synteza wkładu i zakres wniosków

Podsumowanie wkładu własnego, ograniczeń i obszaru uzasadnionych wniosków.

Plik źródłowy: docs/ROZDZIAL_06_SYNTEZA_WKLADU_I_ZAKRES_WNIOSKOW.md

Sekcja dokumentacji v3 przygotowana do pracy eksperymentalnej i pisania rozprawy.

Rozdział 6. Synteza wkładu i zakres wniosków

Podsumowanie wkładu własnego, ograniczeń i obszaru uzasadnionych wniosków.

6.1. Co jest przedmiotem pracy

Przedmiotem pracy nie jest pojedynczy benchmark ani pojedyncza implementacja kernela.

Przedmiotem pracy jest metodologia badawcza łącząca:

- mikrobenchmarki architektury,
- warstwę walidacji opcji FEM,
- referencyjny przebieg exact,
- replay poprawności na zamrożonych danych wejściowych,
- korelacje profilerowe.

Taka konstrukcja pozwala przechodzić od prostych miar architektury do realistycznego obciążenia obliczeniowego w sposób interpretowalny i kontrolowany.

6.2. Co stanowi wkład własny

Wkład własny pracy można uporządkować w kilku punktach:

1. spójna platforma eksperymentalna łącząca mikrobenchmarki, kampanie FEM i replay poprawności
2. warstwa Walidacja opcji FEM jako pomost między testami syntetycznymi a realistycznym kerneliem,

Rozdział 6. Synteza wkładu i zakres wniosków

Podsumowanie wkładu własnego, ograniczeń i obszaru uzasadnionych wniosków.

3. replay poprawności pozwalający porównywać backendy na tych samych danych wejściowych i tym samym oczekiwanym wyniku,
4. korelacja wsparta profilerem, która pomaga przejść od pomiaru do interpretacji mechanizmu,
5. uporządkowany protokół eksperymentalny z provenance, hashowaniem i artefaktami gotowymi do archiwizacji.

6.3. Czego praca nie twierdzi

Rzetelność rozprawy wymaga również jasnego wskazania ograniczeń. Praca nie twierdzi, że:

- jeden benchmark realistyczny opisuje całą klasę zastosowań FEM,
- każdy backend ma identyczną semantykę pomiaru czasu,
- korelacja sama w sobie jest dowodem przyczynowym,
- wyniki dla jednej architektury automatycznie generalizują się na wszystkie inne platformy.

Zamiast tego praca pokazuje, w jakim zakresie można budować wiarygodne wnioski i jakie warunki muszą być spełnione, aby porównanie było uczciwe.

6.4. Zakres wniosków

Na podstawie metodologii v3 można formułować wnioski w trzech warstwach:

Rozdział 6. Synteza wkładu i zakres wniosków

Podsumowanie wkładu własnego, ograniczeń i obszaru uzasadnionych wniosków.

1. architektonicznej - jakie cechy sprzętu ujawniają mikrobenchmarki,
2. algorytmicznej - które grupy opcji FEM są wrażliwe na określone cechy sprzętu,
3. walidacyjnej - czy porównywane backendy liczą to samo na tych samych danych.

Dopiero połączenie tych trzech warstw daje mocniejszy argument naukowy niż sama tabela czasów.

6.5. Dlaczego taka konstrukcja jest silna doktoratowo

Największa siła tej konstrukcji polega na tym, że nie ogranicza się ona do jednego rodzaju dowodu. W pracy współwystępują:

- pomiar niskopoziomowy,
- eksperyment pomostowy,
- benchmark realistyczny,
- walidacja poprawności,
- oraz interpretacja wsparta profilerem.

To sprawia, że rozprawa ma zarówno warstwę narzędziową, jak i wyjaśniającą. Nie jest tylko zbiorem eksperymentów, lecz uporządkowana metoda analizy zależności między architekturą, organizacją kernela i poprawnością obliczeń.

Rozdział 6. Synteza wkładu i zakres wniosków

Podsumowanie wkładu własnego, ograniczeń i obszaru uzasadnionych wniosków.

6.6. Jak czytać wyniki końcowe

Wyniki końcowe powinny być interpretowane w następującej kolejności:

1. czy backend przeszedł walidację poprawności,
2. jaki jest jego profil architektoniczny z mikrobenchmarków,
3. jak zachowują się próby walidacyjne FEM,
4. czy profiler wspiera te obserwacje,
5. dopiero na końcu - jaki jest czas wykonania i ranking konfiguracji.

Takie uporządkowanie chroni przed zbyt szybkim przejściem do prostego wniosku: "szybciej znaczy lepiej".

6.7. Konkluzja teoretyczna

W sensie teoretycznym v3 uzasadnia następujące podejście:

- wydajność należy analizować razem z poprawnością i z interpretacją mechanizmu,
- mikrobenchmarki zyskują wartość dopiero wtedy, gdy potrafią wyjaśnić zachowanie realistycznego kernela,
- a porównanie backendów staje się naukowo mocniejsze, gdy odbywa się na zamrożonych danych

Rozdział 6. Synteza wkładu i zakres wniosków

Podsumowanie wkładu własnego, ograniczeń i obszaru uzasadnionych wniosków.

wejściowych i z kontrola zgodności wyniku.